



7. Bài tập tính toán

Bài 1:

1- Vocabulary: the, cat, dog, eats, likes, fish, meat

2- Tổng số token là 12 (hay $N = 12$)

3- $C(\text{the}) = 3 \rightarrow P(\text{the}) = \frac{C(\text{the})}{N} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$

$$C(\text{cat}) = 2 \rightarrow P(\text{cat}) = \frac{C(\text{cat})}{N} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

$$C(\text{fish}) = 2 \rightarrow P(\text{fish}) = \frac{C(\text{fish})}{N} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

$$C(\text{dog}) = 1 \rightarrow P(\text{dog}) = \frac{C(\text{dog})}{N} = \frac{1}{12}$$

4- $C(\text{eats}) = 2 \rightarrow P(\text{eats}) = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$

$$C(\text{likes}) = 1 \rightarrow P(\text{likes}) = \frac{1}{12}$$

$$C(\text{meat}) = 1 \rightarrow P(\text{meat}) = \frac{1}{12}$$

$$\rightarrow \sum_w P(w) = \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = 1$$

Bài 2:

$$C(\text{the, cat}) = 2 \rightarrow P(\text{cat} | \text{the}) = \frac{C(\text{the, cat})}{C(\text{the})} = \frac{2}{3}$$

$$C(\text{the, dog}) = 1 \rightarrow P(\text{dog} | \text{the}) = \frac{C(\text{the, dog})}{C(\text{the})} = \frac{1}{3}$$

$$C(\text{cat, eats}) = 4 \rightarrow P(\text{eats} | \text{cat}) = \frac{C(\text{cat, eats})}{C(\text{cat})} = \frac{1}{2}$$

$$C(\text{cat, likes}) = 1 \rightarrow P(\text{likes} | \text{cat}) = \frac{C(\text{cat, likes})}{C(\text{cat})} = \frac{1}{2}$$

- Nếu context để xử lý tổng thể thì tổng xác suất của các từ đứng sau "the" bằng 1 và các xác suất của tất cả các từ cũng đứng sau 1 context phải tạo thành 1 phân phối xác suất.

Bài 3:

Suất.

Bài 3:

$$P(\text{the}) = \frac{1}{4}$$

$$P(\text{cat} | \text{the}) = \frac{2}{3}$$

$$P(\text{eats} | \text{cat}) = \frac{1}{2}$$

$$P(\text{fish} | \text{eats}) = \frac{1}{2}$$

$$\rightarrow P(\text{the cat eats fish}) = \frac{1}{24}$$

Giả sử ta có thêm 1 từ w_5 thì lúc này ta xét:

$$P(\text{the cat eats fish}) \times P(w_5 | \text{fish})$$

Mà vì $0 \leq P(w_5 | \text{fish}) \leq 1$ nên khi thêm từ xác suất chỉ có thể giảm hoặc giữ nguyên.

Bài 4:

Vì S_2 không có trong corpus còn S_1 thì có nên $P(S_1) > P(S_2)$

9, Bài tập suy luận tre khi smoothing

1- $C(\text{study}, AI) = 0$

2- $C(\text{study}) = 1 \rightarrow P(AI | \text{study}) = \frac{0}{1} = 0$

3- Vì $P(AI | \text{study}) = 0$ nên xác suất của câu chứa bigram này là 0.

4- Đúng vì 1 bigram trong câu có thể xảy ra nên câu đó chắc chắn có thể xảy ra.



Thứ . . . ngày . . .

11, Bài tập tính smoothing

Với $C(\text{cat eats}) = 0$

$$P_{\text{laplace}}(\text{eats} | \text{cat}) = \frac{C(\text{cat eats}) + 1}{C(\text{cat}) + V} = \frac{0 + 1}{10 + 5} = \frac{1}{15}$$

Với $C(\text{cat eats}) = 3$

$$P_{\text{laplace}}(\text{eats} | \text{cat}) = \frac{3 + 1}{10 + 5} = \frac{4}{15}$$

- Smoothing thay đổi xác suất của các bigram chưa xuất hiện và đã xuất hiện.